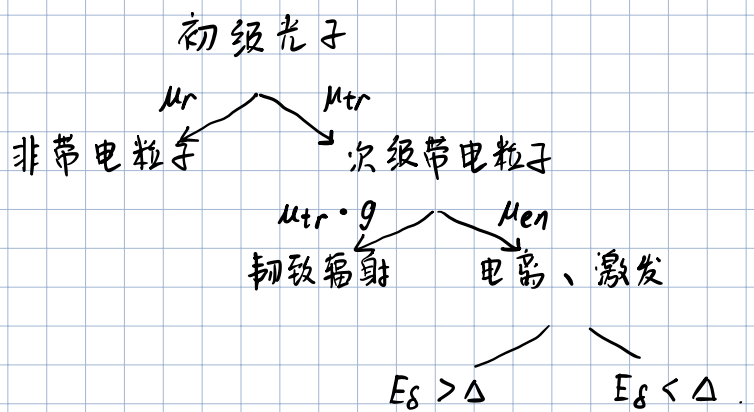
产物：

	带电粒子	光子
光电效应	光电子、俄歇电子	特征x射线
康普顿散射	反冲电子	散射光子
电子对效应	正负电子	2个0.511湮灭光子




初级光子
μ_r
μ_{tr}
非带电粒子
次级带电粒子
$\mu_{tr}\cdot g$
μ_{en}
韧致辐射
电离、激发
$E_\delta > \Delta$
$E_\delta < \Delta$

$$\frac{1}{N} dN = -\mu dl$$

$$\ln N_L - \ln N_0 = -\mu L$$

$$\frac{N_L}{N_0} = e^{-\mu L}. \quad N_L = N_0 e^{-\mu L}.$$

$$\Delta N = N_0 (1 - e^{-\mu L})$$

$$\Delta N_1 = N_0 (1 - e^{-\mu_1 L}).$$

$$\Delta N_2 = -\Delta N + \Delta N_1 = N_0 (e^{-\mu L} + e^{-\mu_1 L})$$

$$= + N_0 e^{-\mu L} (1 - e^{-(\mu L - \mu_1 L)})$$

$$= + N_0 e^{-\mu_1 L} (1 - e^{-\mu_2 L}).$$

$$= N_1 (1 - e^{-\mu_2 L}).$$